

Author's contribution. All authors of this research paper have directly participated in the planning, execution, or analysis of this study. All authors of this paper have read and approved the final version submitted.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 05.04.2021 г.; одобрена после рецензирования 18.05.2021 г.; принята к публикации 30.05.2021 г.

The article was submitted 05.04.2021; approved after reviewing 18.05.2021; accepted after publication 30.05.2021.

Научная статья

УДК 620.193.3

doi: 10.24412/2078-1318-2021-2-145-155

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ УЛУЧШЕННОГО СОСТАВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Анатолий Германович Смирнов¹, Владимир Степанович Павлов²,
Ангела Николаевна Спиридонова³

¹Чувашский государственный аграрный университет, ул. К. Маркса, 29, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428003, Россия; stts@lenta.ru; <http://orcid.org/0000-0001-7072-4352>

²Чувашский государственный аграрный университет, ул. К. Маркса, 29, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428003, Россия; pvstolikovo@mail.ru; <http://orcid.org/0000-0002-2205-3416>

³Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Петербургское шоссе, д. 2, Пушкин, Санкт-Петербург, 196601, Россия; angspiridonova@yandex.ru; <http://orcid.org/0000-0002-1827-6051>

Реферат. Коррозионные разрушения приводят к потере металлофонда до 12% от общего металлофонда Российской Федерации. В сельскохозяйственной отрасли безвозвратные потери от его коррозии составляют до 18 млн. т металла. Ущерб по причине коррозии возрастает от увеличения затрат на ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка. Сокращение этих непроизводительных затрат можно уменьшить разработкой моющих средств, имеющих низкую коррозионную активность, ингибиторов коррозии для защиты наружных поверхностей деталей машин. Эффективность использования применяемых материалов проверяется при проведении лабораторных и натурных исследований по ГОСТ Р 9.905-2007 и ГОСТ 9.909-86. Методика подготовки образцов для коррозионных исследований предусматривает очистку их поверхностей от окалины и первичных продуктов ржавчины, а после проведения экспериментов – полное удаление продуктов коррозии. Применяемые для этих целей материалы имеют ряд существенных недостатков, одним из которых является последующая коррозия поверхностей под влиянием остатков состава. В работе разрабатывается состав для очистки металлических поверхностей от ржавчины, обладающей высокой степенью очистки, а также имеющей противокоррозионные свойства. В основу состава входят водный раствор серной кислоты, сульфадимезин и катионный краситель золотисто-желтый 2К. Исследования влияния компонентов на защитные свойства включали проведение многофакторного эксперимента плана 2³. Результатом исследований явилось получение уравнения регрессии в виде: $y = 76,4 - 0,625x_1 + 4,625x_2 + 1,6x_3 + 1,65x_1x_2 - 0,725x_1x_3 - 0,075x_2x_3 + 0,25x_2x_3$. Из уравнения регрессии видно, что первый компонент – серная кислота – способствует растворению металла. Компоненты сульфадимезина и краситель катионный являются ингибиторами коррозии и способствуют торможению растворения металла от действия серной кислоты. Причем сульфадимезин проявляет защитный эффект почти в три раза больше, чем краситель. Полученный состав для удаления ржавчины рекомендуется использовать в лабораторных и натурных исследованиях по коррозии металлов для очистки исследуемых образцов.

Ключевые слова: ингибитор, коррозия, серная кислота, сульфадимезин, катионный краситель

Цитирование. Смирнов А.Г., Павлов В.С., Спиридонова А.Н. Техническая жидкость улучшенного состава для удаления ржавчины // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2021. – № 2(63). – С. 145-155. doi: 10.24412/2078-1318-2021-2-145-155

TECHNICAL FLUID WITH IMPROVED COMPOSITION TO REMOVE RUST

Anatoly G. Smirnov¹, Vladimir S. Pavlov²,
Angela N. Spiridonova³

¹Chuvash State Agrarian University, st. K. Marx, 29, Cheboksary, Chuvash Republic, 428003, Russia;
sts@lenta.ru; <http://orcid.org/0000-0001-7072-4352>

²Chuvash State Agrarian University, st. K. Marx, 29, Cheboksary, Chuvash Republic, 428003, Russia;
pvstolikovo@mail.ru; <http://orcid.org/0000-0002-2205-3416>

³Saint Petersburg State Agrarian University, Peterburgskoe shosse, 2, Pushkin, St. Petersburg, 196601, Russia; angspiridonova@yandex.ru; <http://orcid.org/0000-0000-1827-6051>

Abstract. Corrosion damage leads to the loss of the metal fund up to 12% of the total metal fund of the Russian Federation. In the agricultural sector, irrecoverable losses from corrosion are up to 18 million tons of metal. Damage due to corrosion is increasing due to the increasing costs of repair and maintenance of the machine and tractor fleet. Reducing this overhead can be mitigated by the development of low corrosive detergents, corrosion inhibitors to protect the outer surfaces of machine parts. The efficiency of using the materials used is checked during laboratory and field research in accordance with GOST R 9.905-2007 and GOST 9.909-86. The procedure for preparing samples for corrosion studies provides for cleaning their surfaces from scale and primary rust products, and after the experiments, complete removal of corrosion products. The materials used for these purposes have a number of significant drawbacks, one of which is the subsequent corrosion of the surfaces under the influence of the remains of the composition. The work is developing a composition for cleaning metal surfaces from rust, which has a high degree of cleaning, and also has anti-corrosion properties. The composition is based on an aqueous solution of sulfuric acid, sulfadimezin and a cationic dye golden yellow 2K. The study of the influence of the components on the protective properties included a multifactorial experiment of the 2^3 plan. The result of the research was the obtaining of the regression equation in the form: $y = 76.4 - 0.625x_1 + 4.625x_2 + 1.6x_3 + 1.65x_1x_2 - 0.725x_1x_3 - 0.075x_2x_3 + 0.25x_2x_3$. The regression equation shows that the first component, sulfuric acid, promotes the dissolution of the metal. The components of sulfadimezin and a cationic dye are corrosion inhibitors and help to inhibit the dissolution of the metal from the action of sulfuric acid. Moreover, sulfadimezin exhibits a protective effect almost three times more than a dye. The obtained composition for rust removal is recommended to be used in laboratory and field studies on metal corrosion for cleaning the test samples.

Keywords: inhibitor, corrosion, sulfuric acid, sulfadimezin, cationic dye.

Citation. Smirnov, A.G., Pavlov, V. S. and Spiridonova, A.N. (2021), Technical fluid with improved composition to remove rust", *Izvestiya of Saint-Petersburg State Agrarian University*, vol. 63, no. 2, pp. 145-155. (In Russ.). doi: 10.24412/2078-1318-2021-2-145-155

Введение. Коррозионные разрушения приводят к потере металлофонда до 12% от общего металлофонда Российской Федерации (1,6 млрд т). Металлофонд сельскохозяйственной отрасли составляет до 150 млн. т [1]. При этом 18 млн. т металла составляют безвозвратные потери от его коррозии. Одновременно возрастает ущерб по причине коррозии от возрастания затрат на ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка. Поэтому сокращение этих непроизводительных затрат является актуальной задачей каждой отрасли, каждого предприятия и производства.

В сельском хозяйстве много узких вопросов в области защиты металлов от коррозии. В частности, к ним можно отнести разработку моющих средств, имеющих низкую коррозионную активность, ингибиторов коррозии для защиты наружных поверхностей деталей машин [1, 2, 3, 4, 5].

Технологические процессы противокоррозионной защиты поверхностей деталей при постановке машин и оборудования на хранение в нерабочие периоды предусматривают нанесение на них временных защитных составов или восстановление лакокрасочных материалов [6]. Перед их применением требуется провести полную очистку поверхности изделия от коррозии с последующим обезжириванием. Эффективность использования применяемых материалов проверяется при проведении лабораторных и натурных исследований с использованием образцов по ГОСТ Р 9.905-2007 и ГОСТ 9.909-86. Методика подготовки образцов для коррозионных исследований предусматривает очистку их поверхностей от окислов и первичных продуктов ржавчины, а после проведения экспериментов – полное удаление продуктов коррозии. Для этих целей применяют различные составы, преимущественно кислотные [7, 8, 9], которые имеют ряд существенных недостатков, одним из которых является последующая коррозия поверхностей под влиянием остатков состава для удаления ржавчины.

Разработке состава удаления для ржавчины на металлических поверхностях, предотвращающих процесс растворения чистого металла, предшествовали изучения свойств разных составов с использованием замедлителей коррозии (ингибиторов). Рассмотрен состав для обработки металлических поверхностей на основе водного раствора серной кислоты, где ингибитором служит тимочевина или травильная присадка ЧМ (ТУ МНП 521-54) [7, 8, 9]. Данный состав хорошо удаляет продукты коррозии. Но при этом происходит охрупчивание поверхности детали за счет внедрения водорода в металл из водного раствора (наводороживание). К недостаткам этого раствора можно отнести низкую скорость очистки, а также очищенная поверхность имеет темную окраску и неприятный запах. После обработки поверхности данным препаратом металлические поверхности проявляют склонность к дальнейшему окислению. Поэтому после удаления ржавчины обработанные поверхности тщательно промывают водой в течение 10-15 минут, затем в течение 10-20 минут обрабатывают пассивирующим раствором азотнокислого натрия (концентрация раствора: 80 г/л азотнокислого натрия), двуххромовокислого натрия или калия (80 г/л). При этом увеличивается продолжительность обработки. Самым большим недостатком данного раствора является наличие ядовитых соединений хрома. Следовательно, этот состав малоприменим для очистки поверхностей от продуктов коррозии в условиях сельскохозяйственного производства.

Для удаления продуктов коррозии также используются моющие растворы, обладающие способностью удалять ржавчину [1], содержащие глинистые минералы с высоким содержанием ОН-группы (например, силикат магния, алюмосиликат магния, асбест, биссолит, трисиликат магния и другие) и кислоту (например, соляную, серную, бензолсульфоновую, уксусную, щавелевую, и др.), а также отдушку, краситель, абразивные материалы, ингибитор коррозии, растворитель и другие добавки. Недостатками моющих составов является большая многокомпонентность, следовательно, дороговизна; низкая эксплуатационная надежность механизированных средств нанесения такой сложной композиции из-за наличия глинистых и абразивных материалов, способствующих повышенному износу и преждевременному выходу из строя деталей, а также большие потери обрабатываемого материала из-за химического и механического взаимодействия металлической поверхности с данным раствором.

Цель исследования. На основании вышеизложенного целью исследования является разработка состава для очистки металлических поверхностей от ржавчины, обладающего высокой степенью очистки, а также имеющего противокоррозионные свойства.

Материалы, методы и объекты исследований. Исследования проводились с использованием водного раствора серной кислоты с добавлением сульфадимезина (химическая формула $C_{12}H_{14}O_2N_4S$) и катионного красителя золотисто-желтого 2К (химическая формула $[C_{17}H_{23}N_3OCH_3]^+CL^-$) [9]. Ингредиенты берутся в соотношении масс. % (табл.1).

Таблица 1. Соотношение ингредиентов в составе
Table 1. The ratio of ingredients in the composition

Ингредиенты	Соотношение ингредиентов, масс.доли, %
Серная кислота	15 - 25
Сульфадимезин	0,25 - 0,50
Катионный краситель 2К	0,03 - 0,05
Вода	Остальное

Химические и физико-механические свойства компонентов состава приведены в таблице 2.

Таблица 2. Химические и физико-механические свойства компонентов
Table 2. Chemical and physical-mechanical properties of components

Наименования свойств	Компоненты		
	серная кислота	сульфадимезин	катионный краситель 2К
Химическая формула	H ₂ SO ₄	C ₁₂ H ₁₄ O ₂ N ₄ S	[C ₁₇ H ₂₃ N ₃ OCH ₃] ⁺ CL ⁻
Молекулярная масса	98,08	278,84	
Цвет, кристаллическая форма	Безцветная вязкая жидкость		Кристаллический порошок красно-оранжевого цвета
Показатель преломления	1,429		
Плотность	1,834		
Температура,°С			
плавления	10,37	196 - 200	
кипения	330		
Растворимость в воде:			
при 20°С	Бесконечн.	Труднораст.	Растворим
при 100°С			
В других растворителях	Растворяется спиртом	50% ацетон	

Краситель 2К выпускается промышленностью согласно требованиям ТУ 6-14-19-121-76 в виде кристаллического порошка или в виде полужидкой пасты [9].

Методика исследования влияния компонентов на защитные свойства включала проведение многофакторного эксперимента плана 2^3 , так как состав имеет три ингредиента. Составлена матрица исследования (табл. 3).

Таблица 3. Матрица планирования
Table 3. Planning matrix

[illegible]

В данной таблице:

x_i – переменные значения концентрации ингредиентов;

y_i – выход, выраженный в степени защиты, %;

(+) – верхний уровень значений факторов;

(-) – нижний уровень значений факторов.

Варьирование переменных проводилось на двух уровнях.

Таблица 4. Уровень варьирования переменных
Table 4. Variation level of variables

Уровни варьирования	Концентрации переменных масс, %		
	x_1	x_2	x_3
Основной уровень	20	0,375	0,04
Уровень выравнивания	5	0,125	0,01
Верхний уровень	25	0,500	0,05
Нижний уровень	15	0,250	0,03

В таблице 4 имеем:

x_1 – концентрация серной кислоты, %;

x_2 – концентрация сульфадимезина, %;

x_3 – концентрация красителя катионного, %.

Влияние того или иного компонента на выход оценивается по знаку и величине коэффициентов уравнения регрессии:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3$$

Статистический анализ полученного уравнения регрессии проводится по общепринятой методике [10].

Методика приготовления состава. Приготовление состава для удаления ржавчины проводится в следующей последовательности. В емкости вместимостью 1000 мл наливают 800 - 600 мл дистиллированной воды, затем вводят при перемешивании указанное в таблице 4 количество серной кислоты. При этом температура полученного раствора повышается, что благоприятно сказывается на процессе растворимого вводимого после этого сульфадимезина. После полного растворения этого вещества вводят незначительное количество катионного красителя, после растворения которого данная композиция приобретает золотисто-желтую окраску. Затем добавляют до расчетного количества дистиллированную воду.

Методика определения защитной способности состава. Для этого были приготовлены три варианта состава (табл. 5.)

Таблица 5. Варианты составов, масс., %
Table 5. Variants of compositions, wt., %

Ингредиенты	Концентрации переменных масс. доли, %		
	1	2	3
Серная кислота	15,0	20,0	25,0
Сульфадимезин	0,25	0,375	0,50
Краситель катионный	0,03	0,04	0,05
Вода дистиллированная	Остальное		

Исследование процесса удаления ржавчины проводили на образцах из Ст.3 (пластины размером 30×1000×1). Защитную способность состава определяли по убыли массы образцов

до и после испытания на чистых пластинах, помещенных в раствор серной кислоты без ингибитора (контроль) и с ингибиторами, и выразили в процентах:

$$Z = \frac{K_1 - K_2}{K_1} \times 100\%,$$

где K_1, K_2 — коррозионные потери образцов соответственно в контрольной и исследуемой среде, в г [11].

Результаты исследований. Определение влияния ингредиентов на выход. Результаты исследований приведены в таблице 6.

Среднее арифметическое по каждому варианту вычисляем по формуле:

$$\bar{y}_i = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k y_i ;$$

а построчную дисперсию по формуле:

$$S_i^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k (y_i - \bar{y}_i)^2,$$

Таблица 6. Результаты экспериментов
 Table 6. Experimental results

№ вариантов, N	Результаты по вариантам			Расчет	
	y_1	y_2	y_3	$\bar{y}_i$	S_i^2
1	70,4	72,6	71,2	71,4	1,24
2	68,2	70,2	68,0	68,8	1,48
3	78,6	78,0	77,5	78,0	0,25
4	80,6	81,0	81,5	81,0	0,25
5	76,1	78,0	76,0	76,7	1,27
6	70,2	70,0	70,4	70,2	0,04
7	82,0	82,0	82,4	82,0	0,00
8	82,5	83,5	83,3	83,1	0,23
					$\sum_{i=1}^N S_i^2 = 4,81$

Воспроизводимость экспериментов определяется по формуле:

$$G_p = \frac{\max S_i^2}{\sum_{i=1}^N S_i^2},$$

где G_p — расчетное значение критерия Кохрена.

При $N=8$ число степеней свободы $f=K-1=3-1=2$ и уровне надежности $\gamma=0,95$ табличное значение критерия Кохрена равно 0,51.

$$G_p = \frac{1,48}{4,81} = 0,307; G_p = 0,307 < G_{\text{табл.}} = 0,516.$$

Следовательно, эксперименты воспроизводимы. Коэффициенты регрессии искомого уравнения рассчитываем по формулам:

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{y}_i ;$$

$$b_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ji} \bar{y}_i ;$$

$$b_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ji} \bar{y}_i x_{jm}.$$

Вычисляем коэффициенты регрессии:

$$\begin{aligned} b_0 &= \frac{71,4 + 68,8 + 78,0 + 81,0 + 76,7 + 70,2 + 82,0 + 83,1}{8} = 76,4; \\ b_1 &= \frac{-71,4 + 68,8 - 78,0 + 81,0 - 76,7 + 70,2 - 82,0 + 83,1}{8} = -0,625; \\ b_2 &= \frac{-71,4 - 68,8 + 78,0 + 81,0 - 76,7 - 70,2 + 82,0 + 83,1}{8} = 4,625; \\ b_3 &= \frac{-71,4 - 68,8 - 78,0 - 81,0 + 76,7 + 70,2 + 82,0 + 83,1}{8} = 1,6; \\ b_{12} &= \frac{71,4 - 68,8 - 78,0 + 81,0 + 76,7 - 70,2 - 82,0 + 83,1}{8} = 1,65; \\ b_{13} &= \frac{71,4 - 68,8 + 78,0 - 81,0 - 76,7 + 70,2 - 82,0 + 83,1}{8} = -0,725; \\ b_{23} &= \frac{71,4 + 68,8 - 78,0 - 81,0 - 76,7 - 70,2 + 82,0 + 83,1}{8} = -0,075; \\ b_{123} &= \frac{-71,4 + 68,8 + 78,0 - 81,0 + 76,7 - 70,2 - 82,0 + 83,1}{8} = 0,25. \end{aligned}$$

Тогда искомое уравнение регрессии запишется в виде:

$$y = 76,4 - 0,625x_1 + 4,625x_2 + 1,6x_3 + 1,65x_1x_2 - 0,725x_1x_3 - 0,075x_2x_3 + 0,25x_2x_3.$$

Некоторые коэффициенты регрессии оказались пренебрежительно малыми. Такие коэффициенты показывают, что тот или иной фактор или их парное взаимодействие не оказывают существенного влияния на происходящий процесс или на конечный выход. Чтобы установить, значимы или нет такие коэффициенты, необходимо, прежде всего, вычислить оценку дисперсии.

Проводим статистическую обработку результатов экспериментов в следующей последовательности.

Дисперсия воспроизводимости – средняя арифметическая из дисперсий выходов всех вариантов эксперимента (усредненная дисперсия):

$$\begin{aligned} S^2[y] &= \frac{\sum_{i=1}^N S^2(\bar{y}_i)}{N}, \\ S^2[y] &= \frac{1,24 + 1,48 + 0,25 + 0,25 + 1,27 + 0,04 + 0,00 + 0,28}{8} = 0,612. \end{aligned}$$

Дисперсия среднего значения:

$$\begin{aligned} S^2[\bar{y}] &= \frac{S^2[y]}{K}, \\ S^2[\bar{y}] &= \frac{0,612}{3} = 0,204. \end{aligned}$$

Дисперсия коэффициентов регрессии:

$$S^2[b_i] = \frac{S^2[\bar{y}]}{N},$$

откуда находим ошибку определения коэффициентов регрессии:

$$\begin{aligned} S[b_i] &= \sqrt{S^2[b_i]}, \\ S^2[b_i] &= \frac{0,204}{8} = 0,0255, \\ S[b_i] &= \sqrt{0,0255} = 0,16. \end{aligned}$$

Для оценки значимости коэффициентов регрессии составляется неравенство:

$$b_i > S[b_i] \cdot t_\gamma(f),$$

где $S[b_i]$ – ошибка определения коэффициентов регрессии;

$t_\gamma(f)$ – коэффициент Стьюдента. Он находится из специальных таблиц для задания достоверности γ и числа степеней свободы.

Число степеней свободы вычисляется по формуле:

$$f = N(K - 1)$$

или в нашем случае:

$$f = 8 \cdot (3 - 1) = 16.$$

При уровне достоверности $\gamma=0,95$ и числе степеней свободы $f=16$

$$t_{\gamma=0,95}(16) = 2,12.$$

Отсюда:

$$S[b_i] \cdot t_{\gamma=0,95}(16) = 0,16 \cdot 2,12 = 0,34.$$

Проверим значимость коэффициентов регрессии:

$$b_0 = 76,4 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_1 = 0,625 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_2 = 4,625 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_3 = 1,6 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_{12} = 1,65 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_{13} = 0,725 > t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_{23} = 0,075 < t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34;$$

$$b_{123} = 0,25 < t_{\gamma=0,95}(16) = 0,34.$$

Коэффициенты b_{23} и b_{123} незначимы. После их отбрасывания уравнение регрессии примет следующий вид:

$$y = 76,4 - 0,625x_1 + 4,625x_2 + 1,6x_3 + 1,65x_1x_2 - 0,725x_1x_3.$$

Для проверки адекватности уравнения регрессии найдем расчетные значения функции отклика:

$$\hat{y}_1 = 76,4 - 0,625 - 4,625 - 1,6 + 1,65 + 0,725 = 71,72;$$

$$\hat{y}_2 = 76,4 + 0,625 - 4,625 + 1,6 - 1,65 - 0,725 = 68,62;$$

$$\hat{y}_3 = 76,4 - 0,625 + 4,625 - 1,6 - 1,65 + 0,725 = 77,67;$$

$$\hat{y}_4 = 76,4 + 0,625 + 4,625 - 1,6 + 1,65 - 0,725 = 81,17;$$

$$\hat{y}_5 = 76,4 - 0,625 - 4,625 + 1,6 + 1,65 - 0,725 = 76,37;$$

$$\hat{y}_6 = 76,4 + 0,625 - 4,625 + 1,6 + 1,65 + 0,725 = 70,37;$$

$$\hat{y}_7 = 76,4 - 0,625 + 4,625 + 1,6 - 1,65 - 0,725 = 82,32;$$

$$\hat{y}_8 = 76,4 + 0,625 + 4,625 + 1,6 + 1,65 + 0,725 = 82,92.$$

Оценку дисперсии адекватности вычисляют по формуле:

$$S_{ад}^2 = \frac{1}{N - B} \sum_{i=1}^N (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2,$$

где B — количество коэффициентов регрессии искомого уравнения, включая и свободный член.

Расчет суммы квадратов отклонений действительных и рассчитанных приведены в таблице 7.

Таблица 7. Расчетная таблица
 Table 7. Calculation table

№ вариантов	Выходы		$\bar{y}_i - \hat{y}_i$	$(\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2$
	$\bar{y}_i$	$\hat{y}_i$		
1	71,4	71,72	-0,32	0,1024
2	68,8	63,62	0,18	0,0324
3	78,0	77,67	0,33	0,1039
4	81,0	81,17	0,17	0,0289
5	76,7	76,37	0,33	0,1089
6	70,3	70,37	-0,17	0,0289
7	82,0	82,32	-0,32	0,1024
8	83,1	82,92	-0,82	0,6724
Сумма				1,1852

В нашем случае имеем:

$$N=8, B=6, \sum(\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2 = 1,1852,$$

$$S_{ад}^2 = \frac{1}{8-6} \cdot 1,1852 = 0,5926.$$

Проверка адекватности осуществляется с помощью критерия Фишера по формуле:

$$F_{расч} = \frac{\max(S_{ад}^2; S^2[y])}{\min(S_{ад}^2; S^2[y])},$$

$$F_{расч} = \frac{0,612}{0,5926} = 1,033.$$

По таблицам [7] определяем значение критерия Фишера:

$$F_{табл}(f_1; f_2),$$

где $f_1; f_2$ — числа степеней свободы; f_1 — число степеней свободы для числителя; $f_1 = B - 1$; $f_2 = N(K - 1)$ — число степеней свободы, для которой определялась дисперсия воспроизводимости.

Для уровня надежности $\gamma=0,95$ при $f_1 = 6 - 1 = 5$ и $f_2 = 8(3 - 1) = 16$

$$F_{табл}(f_1 = 5; f_2 = 16) = 2,85;$$

$$F_{расч} = 1,033 < F_{табл} = 2,85.$$

Поэтому можно говорить об адекватности полученного уравнения.

Выводы. Из уравнения регрессии видно, что первый компонент — серная кислота — способствует растворению металла, так как при нем коэффициент имеет отрицательное значение. Компоненты сульфадимезина и краситель катионный являются ингибиторами коррозии и способствуют торможению растворения металла от действия серной кислоты. Причем сульфадимезин проявляет защитный эффект почти в три раза больше, чем краситель. Полученный состав для удаления ржавчины рекомендуется использовать в лабораторных и натурных исследованиях для очистки исследуемых образцов.

Список источников литературы

1. Гайдар С.М. Теория и практика создания ингибиторов коррозии для консервации сельскохозяйственной техники: монография. — М: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. — 304 с.
2. Павлов В.С., Смирнов А.Г., Рязанов А.В. Улучшение противокоррозионных свойств моющих жидкостей // Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. — 2018. — №3(6). — С.103-107.
3. Павлов В.С., Смирнов А.Г., Лаврентьев А.Ю. Дезинфицирующее средство со сниженными коррозионными свойствами // Состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Чебоксары, 20 февраля 2020 г.). — Чебоксары, 2020. — С.531-538.
4. Павлов В.С., Смирнов А.Г., Лаврентьев А.Ю. Ингибированное дезинфицирующее средство // Состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Чебоксары, 20 февраля 2020 г.). — Чебоксары, 2020. — С.538-544.
5. Князева Л.Г., Вигдорович В.И., Прохоренков В.Д. Ингибирование коррозии отработавшими моторными маслами // Коррозия: материалы, защита. — 2010. — № 10. — С. 25-30.
6. Пучин Е.А., Гайдар С.М. Хранение и противокоррозионная защита сельскохозяйственной техники — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. — 512 с.
7. Федосова Н.Л., Румянцева В.Е., Румянцева К.Е., Балмасов А.В., Чекунова М.Д. Антикоррозионная защита металлов. — Иваново, 2009. — 187 с.
8. Сиднеев Ю.Г. Гальванические покрытия. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 256 с.
9. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. — М.: Глобус, 2012. — 352 с.

- 10.Картошкин А.П. Технологические жидкости для автотракторной техники: Справочник. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.
- 11.Вигдорович В.И., Стрельникова К.О. Критерии оценки защитной эффективности ингибиторов коррозии // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2011. – №1. Т13. – С.24-28.

References

1. Gaidar, S. (2011), *Teoriya i praktika sozdaniya ingibitorov korrozii dlya konservacii sel'skohozyajstvennoj tekhniki: monografiya* [Theory and practice of creating corrosion inhibitors for the conservation of agricultural machinery: monograph], FGNU "Rosinformagrotech", Moscow, Russia.
2. Pavlov, V., Smirnov, A. and Ryazanov, A. (2011), *Uluchshenie protivokorroziionnyh svojstv moyushchih zhidkostej* [Improving the anti-corrosion properties of cleaning liquids], Bulletin of the Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia.
3. Pavlov, V., Smirnov, A. and Lavrent'ev, A. (2020), *Dezinficiruyushchee sredstvo so snizhennymi korroziionnymi svojstvami* [Disinfectant with reduced corrosion properties], materials of the All-Russian. scientific-practical conf. with int. participation, Cheboksary, Russia.
4. Pavlov, V., Smirnov, A. and Lavrent'ev, A. (2020), *Ingibirovannoe dezinficiruyushchee sredstvo* [Inhibited disinfectant], materials of the All-Russian. scientific-practical conf. with int. participation, Cheboksary, Russia.
5. Knyazeva, JI., Vigdorovich, V. and Prokhorenkov, V. (2010), "Corrosion inhibition with used engine oils", vol. 10, pp. 25 – 30.
6. Puchin, E. and Gajdar, S. (2011), *Hranenie i protivokorroziionnaya zashchita sel'skohozyajstvennoj tekhniki* [Storage and anticorrosive protection of agricultural machinery], FGNU "Rosinformagrotech", Moscow, Russia.
7. Fedosova, N., Rumyanцева, V., Rumyanцева, K., Balmasov, A. and ChEkunova M. (2009), *Antikorroziionnaya zashchita metallov* [Anticorrosive protection of metals], Ivanovo, Russia.
8. Sidneev, YU. (2010), *Gal'vanicheskie pokrytiya* [Electroplating coatings], Feniks, Rostov-on-Don, Russia.
9. Vinogradov, S. (2012), *Ekologicheski bezopasnoe gal'vanicheskoe proizvodstvo* [Environmentally safe electroplating production], Globus, Moscow, Russia.
- 10.Kartoshkin, A. *Tekhnologicheskie zhidkosti dlya avtotraktornoj tekhniki: Spravochnik* [Process fluids for automotive equipment: Reference] Izdatel'skij centr "Akademiya", Moscow, Russia.
- 11.Vigdorovich, V. and Strelnikova, K. (2011), "Criteria for evaluating the protective effectiveness of corrosion inhibitors", *Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granicy*, vol. 13, no. 1, pp. 24 – 28.

Сведения об авторах

Смирнов Анатолий Германович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный аграрный университет», spín-код: 3581-5761.

Павлов Владимир Степанович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный аграрный университет», spín-код: 2857-2849.

Спиридонова Анжела Николаевна – аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», spín-код: 0000-3234.

Information about the authors

Anatoly G. Smirnov – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Associate Professor of the Department of Transport and Technological Machines and Complexes, Federal State

Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chuvash State Agrarian University", spin-code: 3581-5761.

Vladimir S. Pavlov – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Associate Professor of the Department of Transport and Technological Machines and Complexes, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chuvash State Agrarian University", spin-code: 2857-2849.

Angela N. Spiridonova – postgraduate student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State Agrarian University", spin-code: 0000-3234.

Авторский вклад. Все авторы настоящего исследования принимали непосредственное участие в планировании, выполнении и анализе данного исследования. Все авторы настоящей статьи ознакомились и одобрили представленный окончательный вариант.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Author's contribution. All authors of this research paper have directly participated in the planning, execution, or analysis of this study. All authors of this paper have read and approved the final version submitted.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 20.04.2021 г.; одобрена после рецензирования 18.05.2021 г.; принята к публикации 30.05.2021 г.

The article was submitted 20.04.2021; approved after reviewing 18.05.2021; accepted after publication 30.05.2021.